Yingrui Hou

Simulation & validation de modèles | Jumeaux numériques

Clermont-Ferrand, France | yingrui.hou@outlook.com | +33(0)785396332
https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/

Profil

Docteure en physique, avec expérience postdoctorale reliant mesures et simulation, calibrant les modèles et analysant les écarts. Chaînes Python/C++/Geant4 ; apprentissage de TensorFlow par adaptation de code et vérification sur simulations, puis migration vers une station GPU partagée. Coordination et communication techniques au service de la simulation et des jumeaux numériques.

Compétences clés

- Simulation : Geant4/C++, géométrie de détecteurs, suivi des interactions, logique de réponse, sorties par événement et cartes de réponse mesurées.
- Validation : alignement simulation-mesure, calibration en apprentissage profond, contrôles de modèles de reconnaissance d'images, biais et incertitudes.
- Signaux et modèles : décomposition de profils temporels, ajustements de vraisemblance, inférence statistique, CatBoost/gradient boosting et correction de modèles à partir des données.
- Calcul : Python, C/C++, ROOT/RooFit, NumPy, pandas ; adaptation et vérification de code TensorFlow/GPU ; Linux et configuration d'une station GPU partagée.

Expérience de recherche

Chercheuse postdoctorale | 2021–2026

CNRS — LAPP, Annecy (2021–2023) ; LPC/LPCA, Clermont-Ferrand (2023.12.01–2026.05.31). Recherche au sein des collaborations LHCb et GRAiNITA.

- Développement et adaptation de simulations de détecteurs Geant4/C++, avec géométrie, suivi des interactions et sorties d'analyse pour étudier la réponse optique et instrumentale.
- Intégration de mesures sous faisceau et de cartes de réponse spatiales aux dépôts d'énergie simulés, pour évaluer la performance à partir d'une réponse mesurée plutôt qu'idéalisée.
- Développement d'analyses temporelles des signaux et de chaînes de correction ROOT/C++ ; vérification de l'énergie reconstruite avant et après correction dans les conditions étudiées.
- Évaluation et optimisation sur données réelles du modèle de clustering ECAL ; investigation d'écarts de reconstruction pour orienter la calibration et les corrections logicielles.

Formation par la recherche doctorale | 2016–2021

University of Chinese Academy of Sciences — master et doctorat intégrés en physique des particules. Formation à la formulation quantitative des problèmes, au calcul scientifique, à la validation expérimentale et à la communication des résultats.

Formation

- Master et doctorat intégrés en physique des particules — University of Chinese Academy of Sciences, 2016–2021.
- Licence en physique appliquée — China University of Mining and Technology, 2010–2014.

Projets et résultats

Modèle de détecteur fondé sur les mesures

Intégration de cartes de réponse mesurées sous faisceau dans la simulation Geant4 et comparaison des réponses mesurée et idéalisée. Contribution des non-uniformités au terme constant inférieure à 1 % dans l'étude du premier prototype GRAiNITA. Transfert : calibration et validation de modèles pour les jumeaux numériques.

Décomposition du signal et correction

Extension des profils temporels simulés et ajustement des fractions de composantes pour corriger l'énergie reconstruite. Une étude PSD représentative par rotation a réduit un terme de résolution d'environ un facteur 2 ; les comparaisons de matériaux ont montré des limites de séparation. Résultats propres à la configuration étudiée.

Validation de modèles appris sur données réelles

Calibration et validation d'un modèle de marquage de saveur par apprentissage profond ; contrôles et optimisation sur données réelles d'un modèle de reconnaissance d'images pour le clustering ECAL. Articulation des résultats avec les investigations de calibration et de reconstruction.

Apprentissage de TensorFlow et mise en œuvre GPU

Apprentissage de TensorFlow sur code existant ; portage personnel des amplitudes, ajout des effets d'efficacité, résolution et biais, puis validation face à un code C++ éprouvé aux mêmes points. Écarts résolus en harmonisant les types ; comparaison simulation-données par tests KS. Station GPU partagée configurée en une demi-journée, puis exécution GPU en une autre demi-journée. Participation aux tests du fitter développé par un collaborateur.

Pour le marquage de saveur et le clustering ECAL, participation aux discussions de construction et d'entraînement en vue de la calibration et de la validation ; sans réalisation de leur entraînement.

Apprentissage, réalisation et collaboration

- Apprentissage par la pratique : extension d'un code TensorFlow inconnu avec de nouveaux modèles, puis vérification du code sur simulations ; CatBoost et Geant4 dans d'autres projets.
- Réalisation : accord sur les interfaces et variables avant développement ; révision collective des priorités et délais face aux difficultés nouvelles du traitement des données.
- Collaboration : GitLab et revues croisées de merge requests ; détection d'une erreur de signe du fitter par vérification mathématique. Planification hebdomadaire et échanges techniques rapides ; présentations GDR-InF 2022 et FCC/DRD France 2025.

Première mission proposée : convenir de la décision et des critères de réussite, vérifier les données, établir une référence et livrer une étude de validation ciblée avec conclusions et prochaines étapes.

Langues et mobilité

Chinois : langue maternelle | Anglais : C1 | Français : B1–B2. Voyages à vélo au long cours ; mobilité en Europe.

Références des projets

- Modèle de détecteur fondé sur les mesures (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-4)
- Décomposition du signal et correction (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-5)
- Validation de modèles appris sur données réelles (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-6)
- Apprentissage de TensorFlow et mise en œuvre GPU (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-8)